

Data Dictionary

ระบบสถาบันกวดวิชา (Tutor School System)

Backend: Spring Boot 3.5 · Java 21 · PostgreSQL

จำนวนตารางหลัก: 12 ตาราง (รวมจากตารางในฐานข้อมูลทั้งหมด 33 ตาราง)

วันที่จัดทำ: 31 กรกฎาคม 2569

สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Data Dictionary

- **PK** Primary Key — รหัสหลักของตาราง ไม่ซ้ำกัน และไม่เป็น NULL
- **FK** Foreign Key — อ้างอิงข้อมูลในตารางอื่น
- **UNIQUE** ค่าในคอลัมน์นี้ไม่ซ้ำกันในทุกแถว
- - ไม่มีการกำหนดขนาดเฉพาะ (TEXT, BOOLEAN, TIMESTAMP, DATE ฯลฯ)
- **Nullable** ยอมรับค่า NULL (ไม่บังคับกรอก)
- **Auto Set** ระบบกำหนดค่าให้อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอก

ภาพรวม: ตารางหลัก 12 กลุ่ม และตารางย่อยที่รวมอยู่ในแต่ละกลุ่ม

No	ตารางหลัก	ตารางย่อยในฐานข้อมูลที่รวมอยู่ (จำนวนคอลัมน์)
1	ตารางข้อมูลนักเรียน	students (19), users (10), student_code_counters (2)
2	ตารางข้อมูลสถาบัน	institution_profiles (16), notifications (15)
3	ตารางข้อมูลสถาบันที่จัดสอบ	exam_institutions (13), academic_faculties (6), academic_majors (6), admission_rounds (6), school_tracks (7), vocational_majors (6)
4	ตารางข้อมูลติวเตอร์	tutors (10)
5	ตารางข้อมูลคอร์สเรียน	courses (16), course_lessons (7)
6	ตารางข้อมูลสมัครเรียน	enrollments (18)
7	ตารางข้อมูลการชำระเงิน	payments (16)
8	ตารางข้อมูลตารางการสอบย่อย	course_schedules (19), course_schedule_days (7), classroom_sessions (14)
9	ตารางข้อมูลการเข้าเรียน	attendance_records (19), attendance_audit_logs (8)
10	ตารางข้อมูลการสอบย่อย	exams (20), exam_questions (10), exam_question_options (7), exam_submissions (17), exam_answers (10), exam_score_audit_logs (8), course_tests (8), test_questions (8), test_question_options (7)
11	ตารางข้อมูลประเมินความพึงพอใจคอร์สเรียน	course_evaluations (19)
12	ตารางข้อมูลผลการสอบเข้า	student_exam_achievements (14), student_exam_achievement_enrollments (2)

1. ตารางข้อมูลนักเรียน

หมายเหตุการจัดกลุ่ม: รวมตาราง users (บัญชีผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบ ผูกแบบ One-to-One กับนักเรียน — ตารางเดียวกันนี้ยังใช้ร่วมกับตัวเตอร์ในตารางข้อมูลตัวเตอร์ด้วย) และ student_code_counters (ตัวนับสำหรับบอกรหัสประจำตัวนักเรียนรายปี)

ตารางที่ 1.1 นักเรียน (students)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสนักเรียน (Auto Increment)	PK
2	user_id	BIGINT	8	อ้างอิงบัญชีผู้ใช้งาน	FK → users.id
3	student_code	VARCHAR	50	รหัสประจำตัวนักเรียน	UNIQUE
4	first_name	VARCHAR	100	ชื่อจริง	
5	last_name	VARCHAR	100	นามสกุล	
6	full_name	VARCHAR	255	ชื่อ-นามสกุลเต็ม	
7	national_id	VARCHAR	13	หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก	UNIQUE
8	address	TEXT	-	ที่อยู่	
9	phone_number	VARCHAR	20	เบอร์โทรศัพท์	
10	birth_date	DATE	-	วันเกิด	
11	current_school	VARCHAR	255	ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษาปัจจุบัน	
12	grade_level	VARCHAR	30	ระดับชั้นปัจจุบัน เช่น MATTAYOM_6, UNIVERSITY	
13	guardian_phone_number	VARCHAR	20	เบอร์โทรผู้ปกครอง	
14	bank_name	VARCHAR	100	ชื่อธนาคาร	
15	bank_qr_code	TEXT	-	QR Code พร้อมเพย์ (Base64 หรือ URL)	
16	bank_account_name	VARCHAR	255	ชื่อบัญชีธนาคาร	
17	bank_account_number	VARCHAR	50	เลขที่บัญชีธนาคาร	
18	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	

19	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	
----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--

อธิบาย Foreign Key:

- user_id → users.id : นักเรียนแต่ละคนผูกกับบัญชีผู้ใช้งาน (users) แบบ One-to-One เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 1.2 ผู้ใช้งานระบบ (users)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสผู้ใช้งาน (Auto Increment)	PK
2	username	VARCHAR	100	ชื่อผู้ใช้งานในระบบ	UNIQUE
3	email	VARCHAR	255	อีเมลผู้ใช้งาน (ใช้เป็น principal สำหรับ JWT)	UNIQUE
4	password	VARCHAR	-	รหัสผ่านที่เข้ารหัสด้วย BCrypt	
5	role	VARCHAR	20	บทบาทผู้ใช้งาน: ADMIN, TUTOR, STUDENT	
6	is_enabled	BOOLEAN	-	สถานะการเปิดใช้งานบัญชี (ค่าเริ่มต้น: true)	
7	reset_password_token	VARCHAR	100	โทเคนสำหรับรีเซตรหัสผ่าน ใช้ครั้งเดียวแล้วล้างค่า (Nullable)	UNIQUE
8	reset_password_token_expiry	TIMESTAMP	-	วันหมดอายุของโทเคนรีเซตรหัสผ่าน	
9	created_at	TIMESTAMP	-	เวลาที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
10	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

ตารางที่ 1.3 ตัวนับรหัสประจำตัวนักเรียนรายปี (student_code_counters)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	year_be	INT	4	ปี พ.ศ. ที่ใช้อย่างอิง (Primary Key, ไม่ใช่ Auto Increment)	PK
2	last_number	INT	4	เลขลำดับล่าสุดที่ออกรหัสนักเรียนไปแล้วในปีนี้	

2. ตารางข้อมูลสถาบัน

หมายเหตุการจัดกลุ่ม: รวมตาราง notifications (ระบบแจ้งเตือน/อีเมลกลางของสถาบัน ที่ส่งถึงผู้ใช้งานทุกบทบาทเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในระบบ)

ตารางที่ 2.1 โปรไฟล์สถาบัน (institution_profiles)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสโปรไฟล์สถาบัน (Auto Increment)	PK
2	institution_code	VARCHAR	50	รหัสสถาบัน (ไม่ซ้ำกัน)	UNIQUE
3	institution_name	VARCHAR	255	ชื่อสถาบัน	
4	address	TEXT	-	ที่อยู่สถาบัน	
5	phone_number	VARCHAR	20	เบอร์โทรศัพท์สถาบัน	
6	email	VARCHAR	255	อีเมลติดต่อสถาบัน	
7	logo_url	TEXT	-	URL โลโก้สถาบัน	
8	bank_name	VARCHAR	100	ชื่อนาครสถาบัน	
9	bank_account_name	VARCHAR	255	ชื่อบัญชีธนาคารสถาบัน	
10	bank_account_number	VARCHAR	50	เลขที่บัญชีธนาคารสถาบัน	
11	bank_qr_code	TEXT	-	QR Code พร้อมเพย์สถาบัน (Base64 หรือ URL)	
12	prompt_pay_id	VARCHAR	20	หมายเลขพร้อมเพย์ของสถาบัน	
13	enrollment_payment_deadline_minutes	INT	4	จำนวนนาทีที่ให้ชำระเงินหลังลงทะเบียนก่อนถูกยกเลิกอัตโนมัติ	
14	allowed_time_slots	TEXT	-	ช่วงเวลาที่ย่อนุญาตให้จัดตารางสอนต่อวัน เก็บเป็น pattern เช่น MON:14:00-20:00,SAT:09:00-18:00	
15	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
16	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

ตารางที่ 2.2 การแจ้งเตือน (notifications)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสการแจ้งเตือน (Auto Increment)	PK
2	notification_code	VARCHAR	30	รหัสการแจ้งเตือน (ไม่ซ้ำกัน)	UNIQUE
3	user_id	BIGINT	8	อ้างอิงผู้ใช้งานที่รับการแจ้งเตือน (Nullable)	FK → users.id
4	recipient_email	VARCHAR	255	อีเมลผู้รับการแจ้งเตือน	
5	subject	VARCHAR	500	หัวข้อการแจ้งเตือน	
6	message	TEXT	-	เนื้อหาข้อความแจ้งเตือน	
7	notification_type	VARCHAR	40	ประเภท: ENROLLMENT, PAYMENT, ATTENDANCE, EXAM ฯลฯ	
8	reference_type	VARCHAR	30	ประเภทข้อมูลที่อ้างอิง: NONE, ENROLLMENT, PAYMENT, SESSION ฯลฯ	
9	reference_id	BIGINT	8	รหัสของข้อมูลที่อ้างอิง (ไม่มี FK constraint ตรงๆ เก็บเป็น logical reference)	
10	delivery_channel	VARCHAR	20	ช่องทางการส่ง: EMAIL (ค่าเริ่มต้น)	
11	delivery_status	VARCHAR	20	สถานะการส่ง: PENDING, SENT, FAILED	
12	sent_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่ส่งสำเร็จ	
13	failed_reason	TEXT	-	เหตุผลที่ส่งไม่สำเร็จ	
14	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
15	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- user_id → users.id : อ้างอิงผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของการแจ้งเตือน (Many-to-One, Nullable) หากเป็น null หมายความว่าแจ้งเตือนตาม email โดยตรงโดยไม่ผูกกับบัญชีในระบบ
- reference_id : เป็น Logical Foreign Key ที่ไม่มี DB Constraint — ใช้ร่วมกับ reference_type เพื่ออ้างอิงข้อมูลในตารางต่างๆ เช่น ENROLLMENT → enrollments.id, PAYMENT → payments.id

3. ตารางข้อมูลสถาบันที่จัดสอบ

หมายเหตุการจัดกลุ่ม: รวมตารางย่อยทั้งหมดที่ประกอบเป็นโครงสร้างของสถาบันที่จัดสอบ ได้แก่ คณะ/สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี), รอบรับสมัคร, แผนการเรียน (ระดับมัธยม) และสาขาวิชา (ระดับ ปวส.)

ตารางที่ 3.1 สถาบัน/สถานศึกษาที่ใช้อ้างอิงผลสอบ (exam_institutions)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสสถาบัน (Auto Increment)	PK
2	institution_code	VARCHAR	20	รหัสสถาบัน (ไม่ซ้ำกัน)	UNIQUE
3	institution_name	VARCHAR	255	ชื่อสถาบัน/สถานศึกษา	
4	institution_type	VARCHAR	30	ประเภทสถาบัน: SECONDARY, VOCATIONAL_DIPLOMA, UNIVERSITY	
5	province	VARCHAR	100	จังหวัดที่ตั้ง	
6	district	VARCHAR	100	อำเภอ/เขตที่ตั้ง	
7	address	TEXT	-	ที่อยู่	
8	website_url	VARCHAR	255	เว็บไซต์สถาบัน	
9	description	TEXT	-	รายละเอียดเพิ่มเติม	
10	active	BOOLEAN	-	สถานะเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น: true)	
11	offers_vocational_diploma	BOOLEAN	-	เปิดหลักสูตร ปวส. ควบคู่กับปริญญาตรีหรือไม่ (เฉพาะสถาบันประเภทมหาวิทยาลัย, ค่าเริ่มต้น: false)	
12	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
13	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

ตารางที่ 3.2 คณะ (ระดับปริญญาตรี) (academic_faculties)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
----	-----------	------	------	----------	-----

1	id	BIGINT	8	รหัสคณะ (Auto Increment)	PK
2	exam_institution_id	BIGINT	8	อ้างอิงสถาบันที่คณะนี้สังกัด	FK → exam_institutions.id
3	name	VARCHAR	200	ชื่อคณะ	
4	active	BOOLEAN	-	สถานะเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น: true)	
5	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
6	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- exam_institution_id → exam_institutions.id : คณะสังกัดอยู่ในสถาบัน (Many-to-One) สถาบันหนึ่งมีได้หลายคณะ

ตารางที่ 3.3 สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี) (academic_majors)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสสาขาวิชา (Auto Increment)	PK
2	faculty_id	BIGINT	8	อ้างอิงคณะที่สาขาวิชานี้สังกัด	FK → academic_faculties.id
3	name	VARCHAR	200	ชื่อสาขาวิชา	
4	active	BOOLEAN	-	สถานะเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น: true)	
5	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
6	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- faculty_id → academic_faculties.id : สาขาวิชาสังกัดอยู่ในคณะ (Many-to-One) ใช้ระบุผลสอบระดับปริญญาตรี (education_level = BACHELOR) ที่ตาราง student_exam_achievements

ตารางที่ 3.4 รอบการรับสมัคร (admission_rounds)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสรอบการรับสมัคร (Auto Increment)	PK
2	exam_institution_id	BIGINT	8	อ้างอิงสถาบันที่รอบรับสมัครนี้สังกัด	FK → exam_institutions.id
3	name	VARCHAR	100	ชื่อรอบการรับสมัคร (เช่น TCAS รอบ 1, รอบ 2)	
4	active	BOOLEAN	-	สถานะเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น: true)	
5	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
6	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- exam_institution_id → exam_institutions.id : รอบการรับสมัครสังกัดอยู่ในสถาบัน (Many-to-One)

ตารางที่ 3.5 แผนการเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) (school_tracks)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสแผนการเรียน (Auto Increment)	PK
2	exam_institution_id	BIGINT	8	อ้างอิงสถาบันที่แผนการเรียนนี้สังกัด	FK → exam_institutions.id
3	education_level	VARCHAR	30	ระดับการศึกษา: LOWER_SECONDARY, UPPER_SECONDARY, VOCATIONAL_DIPLOMA, BACHELOR	
4	name	VARCHAR	100	ชื่อแผนการเรียน/สายการเรียน	
5	active	BOOLEAN	-	สถานะเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น: true)	
6	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
7	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- exam_institution_id → exam_institutions.id : แผนการเรียนสังกัดอยู่ในสถาบัน (Many-to-One) ใช้ระบุผลสอบระดับมัธยมศึกษาที่ตาราง student_exam_achievements

ตารางที่ 3.6 สาขาวิชา (ระดับ ปวส.) (vocational_majors)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสสาขาวิชา (Auto Increment)	PK
2	exam_institution_id	BIGINT	8	อ้างอิงสถาบันที่สาขาวิชานี้สังกัด	FK → exam_institutions.id
3	name	VARCHAR	100	ชื่อสาขาวิชา (ปวส.)	
4	active	BOOLEAN	-	สถานะเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น: true)	
5	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
6	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- exam_institution_id → exam_institutions.id : สาขาวิชาสังกัดอยู่ในสถาบัน (Many-to-One) ใช้ระบุผลสอบระดับ ปวส. (education_level = VOCATIONAL_DIPLOMA) ที่ตาราง student_exam_achievements

4. ตารางข้อมูลตัวเตอร์

หมายเหตุการจัดกลุ่ม: ตัวเตอร์แต่ละคนผูกกับบัญชีผู้ใช้งาน (ตาราง users) แบบ One-to-One เช่นเดียวกับนักเรียน — ดูรายละเอียดคอลัมน์ของ users ที่ตารางข้อมูลนักเรียน (กลุ่มที่ 1)

ตารางที่ 4.1 ครูผู้สอน (tutors)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสครูผู้สอน (Auto Increment)	PK
2	user_id	BIGINT	8	อ้างอิงบัญชีผู้ใช้งาน	FK → users.id
3	tutor_code	VARCHAR	50	รหัสประจำตัวตัวเตอร์ (Nullable)	UNIQUE
4	first_name	VARCHAR	100	ชื่อจริง	
5	last_name	VARCHAR	100	นามสกุล	
6	phone_number	VARCHAR	20	เบอร์โทรศัพท์	
7	specialization	VARCHAR	200	ความเชี่ยวชาญหรือสาขาวิชาที่สอน	
8	bio	TEXT	-	ประวัติย่อของครูผู้สอน	
9	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
10	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- user_id → users.id : ครูผู้สอนแต่ละคนผูกกับบัญชีผู้ใช้งาน (users) แบบ One-to-One เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ

5. ตารางข้อมูลคอร์สเรียน

หมายเหตุการจัดกลุ่ม: รวมตาราง `course_lessons` (บทเรียนย่อยภายในคอร์ส)

ตารางที่ 5.1 คอร์สเรียน (courses)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสคอร์ส (Auto Increment)	PK
2	course_code	VARCHAR	50	รหัสคอร์ส (ไม่ซ้ำกัน, เว้นว่างตอน insert แล้วสร้างจาก id หลัง save ครั้งแรก)	UNIQUE
3	course_name	VARCHAR	200	ชื่อคอร์ส	
4	price	DECIMAL(10,2)	-	ราคาคอร์ส (หน่วย: บาท)	
5	description	TEXT	-	รายละเอียดคอร์ส	
6	total_hours	INT	4	จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด	
7	seat_limit	INT	4	จำนวนที่นั่งสูงสุด	
8	registration_start_date	DATE	-	วันเริ่มเปิดรับสมัคร	
9	registration_end_date	DATE	-	วันปิดรับสมัคร	
10	course_start_date	DATE	-	วันเริ่มเรียน	
11	status	VARCHAR	30	สถานะคอร์ส: PENDING, OPEN_FOR_REGISTRATION, CLOSED, ONGOING, COMPLETED	
12	tutor_id	BIGINT	8	อ้างอิงครูผู้สอน	FK → tutors.id
13	tutor_remark	TEXT	-	หมายเหตุจากครูผู้สอน	
14	tutor_viewed	BOOLEAN	-	ติวเตอร์เปิดดูคอร์สนี้แล้วหรือยัง ใช้กำหนด badge แจ้งเตือนคอร์สใหม่ (ค่าเริ่มต้น: false)	
15	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
16	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- tutor_id → tutors.id : ระบุครูผู้สอนที่รับผิดชอบคอร์สนี้ (Many-to-One) ครูหนึ่งคนสามารถมีหลายคอร์สได้
- ตารางสอนรายสัปดาห์ (วัน/เวลาเริ่ม-สิ้นสุด) ไม่ได้เก็บเป็นคอลัมน์ในตารางนี้อีกต่อไป — ย้ายไปเก็บแบบ normalized ที่ตาราง course_schedule_days แทน (ดูตารางที่ 5)

ตารางที่ 5.2 บทเรียนในคอร์ส (course_lessons)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสบทเรียน (Auto Increment)	PK
2	course_id	BIGINT	8	อ้างอิงคอร์สที่บทเรียนนี้อยู่	FK → courses.id
3	lesson_title	VARCHAR	300	ชื่อหัวข้อบทเรียน	
4	lesson_content	TEXT	-	เนื้อหาบทเรียน	
5	lesson_order	INT	4	ลำดับบทเรียนภายในคอร์ส	
6	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
7	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- course_id → courses.id : บทเรียนสังกัดอยู่ในคอร์ส (Many-to-One) คอร์สหนึ่งจะมีได้หลายบทเรียน เมื่อลบคอร์สจะลบบทเรียนทั้งหมดด้วย (Cascade)

6. ตารางข้อมูลสมัครเรียน

ตารางที่ 6.1 การลงทะเบียนเรียน (enrollments)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสการลงทะเบียน (Auto Increment)	PK
2	enrollment_code	VARCHAR	20	รหัสการลงทะเบียน (ไม่ซ้ำกัน)	UNIQUE
3	student_id	BIGINT	8	อ้างอิงนักเรียนที่ลงทะเบียน	FK → students.id
4	course_id	BIGINT	8	อ้างอิงคอร์สที่ลงทะเบียน	FK → courses.id
5	enrollment_date	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่ลงทะเบียน (Auto Set)	
6	status	VARCHAR	20	สถานะ: PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED, COMPLETED	
7	payment_status	VARCHAR	30	สถานะการชำระ: UNPAID, PENDING_VERIFICATION, PAID, FAILED	
8	payment_method	VARCHAR	20	วิธีชำระ: BANK_TRANSFER, PROMPTPAY, CASH, CREDIT_CARD	
9	amount	DECIMAL(10,2)	-	ราคาเต็มก่อนส่วนลด (บาท)	
10	discount_amount	DECIMAL(10,2)	-	จำนวนส่วนลด (บาท) ค่าเริ่มต้น 0	
11	final_amount	DECIMAL(10,2)	-	ราคาสุทธิหลังหักส่วนลด (บาท)	
12	payment_slip_url	VARCHAR	500	URL รูปสลิปการชำระเงิน	
13	note	TEXT	-	หมายเหตุเพิ่มเติม	
14	payment_deadline	TIMESTAMP	-	กำหนดเวลาชำระเงินก่อนถูกยกเลิกอัตโนมัติ (คำนวณจากค่า enrollment_payment_deadline_minutes ของสถาบัน)	
15	approved_by	VARCHAR	100	ผู้อนุมัติการลงทะเบียน	
16	approved_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่อนุมัติการลงทะเบียน	
17	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
18	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- `student_id` → `students.id` : ระบุนักเรียนที่ทำการลงทะเบียน (Many-to-One) นักเรียนหนึ่งคนลงทะเบียนได้หลายคอร์ส
- `course_id` → `courses.id` : ระบุคอร์สที่ถูกลงทะเบียน (Many-to-One) นักเรียนคนเดิมลงทะเบียนคอร์สเดิมซ้ำไม่ได้ (Unique Constraint: `student_id` + `course_id`)

7. ตารางข้อมูลการชำระเงิน

ตารางที่ 7.1 การชำระเงิน (payments)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสการชำระเงิน (Auto Increment)	PK
2	payment_code	VARCHAR	20	รหัสการชำระเงิน (ไม่ซ้ำกัน)	UNIQUE
3	enrollment_id	BIGINT	8	อ้างอิงการลงทะเบียนที่ชำระ	FK → enrollments.id
4	student_id	BIGINT	8	อ้างอิงนักเรียนที่ชำระเงิน	FK → students.id
5	institution_profile_id	BIGINT	8	อ้างอิงโปรไฟล์สถาบันที่รับชำระ	FK → institution_profiles.id
6	payment_date	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่ชำระเงิน (Auto Set)	
7	amount	DECIMAL(10,2)	-	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)	
8	payment_method	VARCHAR	20	วิธีการชำระ: BANK_TRANSFER, PROMPTPAY, CASH, CREDIT_CARD	
9	payment_status	VARCHAR	20	สถานะตรวจสอบ: PENDING, VERIFIED, REJECTED, CANCELLED	
10	payment_slip_url	VARCHAR	500	URL รูปสลิปการชำระเงิน	
11	transaction_reference	VARCHAR	100	หมายเลขอ้างอิงธุรกรรม	
12	note	TEXT	-	หมายเหตุเพิ่มเติม	
13	verified_by	VARCHAR	100	ผู้ตรวจสอบการชำระเงิน	
14	verified_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่ตรวจสอบการชำระเงิน	
15	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
16	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- enrollment_id → enrollments.id : การชำระเงินผูกกับรายการลงทะเบียน (Many-to-One) หนึ่งการลงทะเบียนมีได้หลายรายการชำระ (กรณีชำระบางส่วน)
- student_id → students.id : ระบุนักเรียนที่ชำระเงิน (Many-to-One) เพื่อให้ query ประวัติชำระของนักเรียนได้โดยตรง

- institution_profile_id → institution_profiles.id : ระบุบัญชีธนาคารของสถาบันที่ใช้รับชำระ (Many-to-One) เพื่อให้ระบบทราบข้อมูลบัญชีปลายทาง

8. ตารางข้อมูลตารางการสอบย่อย

หมายเหตุการจัดกลุ่ม: ระบบยังไม่มีตารางเวลาที่แยกเฉพาะสำหรับ "การสอบย่อย" ต่างหาก — ตารางเวลาการสอน/การสอบทั้งหมด (ทั้งคาบเรียนปกติและคาบที่ใช้สอบย่อย) ถูกจัดเก็บรวมกันในกลุ่มตารางการสอน (course_schedules, course_schedule_days) และตาราง session ห้องเรียนออนไลน์ (classroom_sessions) จึงนำมารวมไว้ในหมวดนี้

ตารางที่ 8.1 ตารางการสอน (course_schedules)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสตารางสอน (Auto Increment)	PK
2	schedule_code	VARCHAR	30	รหัสตารางสอน (ไม่ซ้ำกัน)	UNIQUE
3	course_id	BIGINT	8	อ้างอิงคอร์สที่เปิดสอน	FK → courses.id
4	lesson_id	BIGINT	8	อ้างอิงบทเรียนที่สอน (อาจเป็น null)	FK → course_lessons.id
5	tutor_id	BIGINT	8	อ้างอิงครูผู้สอนในรายการนี้	FK → tutors.id
6	title	VARCHAR	300	ชื่อหัวข้อการสอน	
7	description	TEXT	-	รายละเอียดการสอน	
8	schedule_date	DATE	-	วันที่สอน (ห้ามแก้ไขหลังสร้าง ต้อง Cancel แทน)	
9	start_time	TIME	-	เวลาเริ่มสอน (ห้ามแก้ไขหลังสร้าง)	
10	end_time	TIME	-	เวลาสิ้นสุดการสอน (ห้ามแก้ไขหลังสร้าง)	
11	location	VARCHAR	500	สถานที่สอน	
12	meeting_link	VARCHAR	500	ลิงก์ประชุมออนไลน์	
13	schedule_type	VARCHAR	20	ประเภทการสอน: ONLINE, ONSITE, HYBRID	
14	status	VARCHAR	20	สถานะ: SCHEDULED, COMPLETED, CANCELLED	
15	cancel_reason	TEXT	-	เหตุผลในการยกเลิกตารางสอน	
16	cancelled_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่ยกเลิกตารางสอน	
17	cancelled_by	VARCHAR	100	ผู้ดำเนินการยกเลิกตารางสอน	
18	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	

19	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	
----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--

อธิบาย Foreign Key:

- course_id → courses.id : ตารางสอนสังกัดอยู่ในคอร์ส (Many-to-One) คอร์สหนึ่งมีได้หลายรายการตารางสอน
- lesson_id → course_lessons.id : ระบุบทเรียนที่สอนในรายการนี้ (Many-to-One, Nullable) หากไม่ระบุหมายถึงสอนแบบทั่วไปไม่ผูกกับบทเรียนเฉพาะ
- tutor_id → tutors.id : ระบุครูผู้สอนที่รับผิดชอบรายการสอนนี้ (Many-to-One)

ตารางที่ 8.2 ตารางวันสอนรายสัปดาห์ของคอร์ส (course_schedule_days)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสตารางวันสอน (Auto Increment)	PK
2	course_id	BIGINT	8	อ้างอิงคอร์สที่ตารางวันสอนนี้สังกัด	FK → courses.id
3	day_of_week	VARCHAR	3	รหัสวันสอน 3 ตัวอักษร: MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN	
4	start_time	TIME	-	เวลาเริ่มสอนของวันนี้	
5	end_time	TIME	-	เวลาสิ้นสุดการสอนของวันนี้	
6	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
7	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- course_id → courses.id : ตารางวันสอนสังกัดอยู่ในคอร์ส (Many-to-One) คอร์สหนึ่งมีได้หลายวันสอนต่อสัปดาห์ ข้อมูลนี้ sync มาจาก pattern ที่ตัวเตอร်กำหนดทุกครั้งที่สร้าง/แก้ไขคอร์ส เพื่อให้ระบบตรวจสอบวันเวลาสอนชนกันของตัวเตอร်ได้ด้วย SQL WHERE ตรงๆ แทนการ parse สตริงใน Java

ตารางที่ 8.3 Session ห้องเรียนออนไลน์ (classroom_sessions)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
----	-----------	------	------	----------	-----

1	id	BIGINT	8	รหัส Session ห้องเรียน (Auto Increment)	PK
2	session_code	VARCHAR	50	รหัส Session (ไม่ซ้ำกัน)	UNIQUE
3	course_id	BIGINT	8	อ้างอิงคอร์สที่เปิด Session	FK → courses.id
4	lesson_id	BIGINT	8	อ้างอิงบทเรียนที่สอนใน Session (อาจเป็น null)	FK → course_lessons.id
5	tutor_id	BIGINT	8	อ้างอิงครูผู้เปิด Session	FK → tutors.id
6	start_time	TIMESTAMP	-	วันเวลาเริ่ม Session	
7	end_time	TIMESTAMP	-	วันเวลาสิ้นสุด Session	
8	late_threshold_minutes	INT	4	นาทีที่ถือว่ามาสาย (ค่าเริ่มต้น: 15 นาที)	
9	join_code	VARCHAR	100	รหัสลับสำหรับเข้าร่วม Session	
10	meeting_link	VARCHAR	500	ลิงก์ห้องเรียนออนไลน์ (Nullable)	
11	is_camera_required	BOOLEAN	-	บังคับให้เปิดกล้องหรือไม่ (ค่าเริ่มต้น: false)	
12	status	VARCHAR	20	สถานะ: SCHEDULED, OPEN, CLOSED, CANCELLED	
13	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
14	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- course_id → courses.id : Session สังกัดอยู่ในคอร์ส (Many-to-One) คอร์สหนึ่งมีได้หลาย Session
- lesson_id → course_lessons.id : ระบุบทเรียนที่สอนใน Session นี้ (Many-to-One, Nullable) หากไม่ระบุหมายถึงสอนแบบรวม
- tutor_id → tutors.id : ระบุครูผู้เปิดและดูแล Session (Many-to-One)

9. ตารางข้อมูลการเข้าเรียน

หมายเหตุการจัดกลุ่ม: รวมตาราง attendance_audit_logs (ประวัติการแก้ไขสถานะการเข้าเรียนย้อนหลัง)

ตารางที่ 9.1 บันทึกการเข้าเรียน (attendance_records)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสบันทึกการเข้าเรียน (Auto Increment)	PK
2	attendance_code	VARCHAR	50	รหัสบันทึก (ไม่ซ้ำกัน)	UNIQUE
3	enrollment_id	BIGINT	8	อ้างอิงการลงทะเบียน	FK → enrollments.id
4	student_id	BIGINT	8	อ้างอิงนักเรียน	FK → students.id
5	course_id	BIGINT	8	อ้างอิงคอร์ส	FK → courses.id
6	lesson_id	BIGINT	8	อ้างอิงบทเรียน (อาจเป็น null)	FK → course_lessons.id
7	session_id	BIGINT	8	อ้างอิง Session ห้องเรียน	FK → classroom_sessions.id
8	first_join_at	TIMESTAMP	-	วันที่เข้าร่วมครั้งแรก (Auto Set, ห้ามแก้ไข)	
9	last_leave_at	TIMESTAMP	-	วันที่ออกจาก Session ครั้งสุดท้าย	
10	check_in_time	TIMESTAMP	-	เวลา Check-in อย่างเป็นทางการ (Auto Set, ห้ามแก้ไข)	
11	check_out_time	TIMESTAMP	-	เวลา Check-out อย่างเป็นทางการ	
12	late_minutes	INT	4	จำนวนนาทีที่มาสาย (ค่าเริ่มต้น: 0)	
13	status	VARCHAR	20	สถานะ: PRESENT, LATE, ABSENT, EXCUSED	
14	attendance_method	VARCHAR	20	วิธีบันทึก: AUTO_JOIN, MANUAL	
15	camera_verified	BOOLEAN	-	ผ่านการตรวจสอบกล้องหรือไม่ (ค่าเริ่มต้น: false)	
16	camera_snapshot_url	TEXT	-	URL ภาพถ่ายจากกล้องที่ใช้ยืนยันตัวตน	
17	note	TEXT	-	หมายเหตุเพิ่มเติม	
18	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	

19	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	
----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--

อธิบาย Foreign Key:

- enrollment_id → enrollments.id : บันทึกการเข้าเรียนผูกกับการลงทะเบียน (Many-to-One) เพื่อยืนยันว่านักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน
- student_id → students.id : ระบุนักเรียนที่เข้าเรียน (Many-to-One) นักเรียนกับ Session เดียวกันมีได้แค่ 1 บันทึก (Unique: student_id + session_id)
- course_id → courses.id : ระบุนักเรียนที่เข้าเรียน (Many-to-One) เก็บไว้เพื่อ Query ประวัติเข้าเรียนตามคอร์สได้โดยตรง
- lesson_id → course_lessons.id : ระบุนักเรียนที่เข้าเรียน (Many-to-One, Nullable)
- session_id → classroom_sessions.id : ระบุนักเรียนที่เข้าเรียน (Many-to-One)

ตารางที่ 9.2 บันทึกการแก้ไขสถานะการเข้าเรียน (attendance_audit_logs)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัส Log (Auto Increment)	PK
2	attendance_record_id	BIGINT	8	อ้างอิงบันทึกการเข้าเรียนที่ถูกแก้ไข	FK → attendance_records.id
3	old_status	VARCHAR	20	สถานะเดิมก่อนแก้ไข: PRESENT, LATE, ABSENT, EXCUSED	
4	new_status	VARCHAR	20	สถานะใหม่หลังแก้ไข: PRESENT, LATE, ABSENT, EXCUSED	
5	changed_by	VARCHAR	255	ผู้ดำเนินการแก้ไขสถานะ	
6	changed_role	VARCHAR	50	บทบาทของผู้แก้ไข เช่น ADMIN, TUTOR	
7	reason	TEXT	-	เหตุผลในการแก้ไขสถานะ	
8	changed_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขสถานะ (Auto Set)	

อธิบาย Foreign Key:

- attendance_record_id → attendance_records.id : Log ผูกกับบันทึกการเข้าเรียน (Many-to-One) ทุกครั้งที่สถานะเปลี่ยนจะสร้าง Log ใหม่ เพื่อความโปร่งใส

10. ตารางข้อมูลการสอบย่อย

หมายเหตุการจัดกลุ่ม: รวมทั้งสองระบบทดสอบของแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน: ระบบข้อสอบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ (exams, exam_questions, exam_question_options, exam_submissions, exam_answers, exam_score_audit_logs) และแบบทดสอบประจำบทเรียนภายในคอร์ส (course_tests, test_questions, test_question_options)

ตารางที่ 10.1 ข้อสอบ (exams)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสข้อสอบ (Auto Increment)	PK
2	exam_code	VARCHAR	50	รหัสข้อสอบ (ไม่ซ้ำกัน)	UNIQUE
3	course_id	BIGINT	8	อ้างอิงคอร์สที่ข้อสอบนี้สังกัด	FK → courses.id
4	lesson_id	BIGINT	8	อ้างอิงบทเรียนที่ข้อสอบนี้สังกัด (อาจเป็น null)	FK → course_lessons.id
5	tutor_id	BIGINT	8	อ้างอิงครูผู้สร้างข้อสอบ	FK → tutors.id
6	title	VARCHAR	300	ชื่อข้อสอบ	
7	description	TEXT	-	รายละเอียดและคำชี้แจงข้อสอบ	
8	total_score	DOUBLE	-	คะแนนรวมทั้งหมด (คำนวณอัตโนมัติ ค่าเริ่มต้น: 0)	
9	passing_score	DOUBLE	-	คะแนนขั้นต่ำที่ถือว่าผ่าน	
10	start_time	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่เปิดให้ทำข้อสอบ	
11	end_time	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่ปิดรับการส่งข้อสอบ	
12	duration_minutes	INT	4	เวลาทำข้อสอบสูงสุด (หน่วย: นาที)	
13	allow_multiple_attempts	BOOLEAN	-	อนุญาตให้ทำข้อสอบได้หลายครั้งหรือไม่	
14	max_attempts	INT	4	จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาต	
15	shuffle_questions	BOOLEAN	-	สุ่มลำดับข้อคำถามหรือไม่	
16	show_score_after_submit	BOOLEAN	-	แสดงคะแนนทันทีหลังส่งหรือไม่ (ค่าเริ่มต้น: true)	
17	show_correct_answers_after_submit	BOOLEAN	-	แสดงเฉลยหลังส่งข้อสอบหรือไม่ (ค่าเริ่มต้น: false)	
18	status	VARCHAR	20	สถานะข้อสอบ: DRAFT, PUBLISHED, CLOSED	

19	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
20	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- course_id → courses.id : ข้อสอบสังกัดคอร์ส (Many-to-One) คอร์สหนึ่งมีได้หลายข้อสอบ
- lesson_id → course_lessons.id : ระบุบทเรียนที่ข้อสอบนี้เกี่ยวข้อง (Many-to-One, Nullable)
- tutor_id → tutors.id : ระบุครูผู้สร้างและดูแลข้อสอบ (Many-to-One)

ตารางที่ 10.2 คำถามในข้อสอบ (exam_questions)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสคำถาม (Auto Increment)	PK
2	exam_id	BIGINT	8	อ้างอิงข้อสอบที่คำถามนี้สังกัด	FK → exams.id
3	question_text	TEXT	-	ข้อความของคำถาม	
4	question_type	VARCHAR	30	ประเภท: MULTIPLE_CHOICE, SHORT_ANSWER, PARAGRAPH, CHECKBOX	
5	explanation	TEXT	-	คำอธิบายเฉลยสำหรับแสดงหลังส่งข้อสอบ	
6	score	DOUBLE	-	คะแนนสำหรับคำถามข้อนี้	
7	is_required	BOOLEAN	-	บังคับต้องตอบหรือไม่ (ค่าเริ่มต้น: true)	
8	question_order	INT	4	ลำดับข้อคำถาม	
9	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
10	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- exam_id → exams.id : คำถามสังกัดอยู่ในข้อสอบ (Many-to-One) ข้อสอบหนึ่งมีได้หลายคำถาม เมื่อลบข้อสอบจะลบคำถามทั้งหมดด้วย (Cascade)

ตารางที่ 10.3 ตัวเลือกคำถามในข้อสอบ (exam_question_options)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสตัวเลือก (Auto Increment)	PK
2	question_id	BIGINT	8	อ้างอิงคำถามที่ตัวเลือกนี้สังกัด	FK → exam_questions.id
3	option_text	TEXT	-	ข้อความของตัวเลือก	
4	is_correct	BOOLEAN	-	ระบุว่าตัวเลือกนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่	
5	option_order	INT	4	ลำดับตัวเลือก	
6	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
7	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- question_id → exam_questions.id : ตัวเลือกสังกัดอยู่ในคำถาม (Many-to-One) คำถามหนึ่งมีได้หลายตัวเลือก เมื่อลบคำถามจะลบตัวเลือกทั้งหมดด้วย (Cascade)

ตารางที่ 10.4 การส่งข้อสอบ (exam_submissions)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสการส่งข้อสอบ (Auto Increment)	PK
2	submission_code	VARCHAR	50	รหัสการส่งข้อสอบ (ไม่ซ้ำกัน)	UNIQUE
3	exam_id	BIGINT	8	อ้างอิงข้อสอบที่ส่ง	FK → exams.id
4	student_id	BIGINT	8	อ้างอิงนักเรียนผู้ส่งข้อสอบ	FK → students.id
5	enrollment_id	BIGINT	8	อ้างอิงการลงทะเบียน (ตรวจสอบสิทธิ์ทำข้อสอบ)	FK → enrollments.id
6	attempt_number	INT	4	ครั้งที่ทำข้อสอบ (เริ่มต้นที่ 1)	
7	started_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาเริ่มทำข้อสอบ (Auto Set)	
8	submitted_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาส่งข้อสอบ	
9	total_score	DOUBLE	-	คะแนนเต็มของข้อสอบ	

10	obtained_score	DOUBLE	-	คะแนนที่ได้รับ (ค่าเริ่มต้น: 0)	
11	correct_count	INT	4	จำนวนข้อที่ตอบถูก	
12	wrong_count	INT	4	จำนวนข้อที่ตอบผิด	
13	unanswered_count	INT	4	จำนวนข้อที่ไม่ตอบ	
14	is_passed	BOOLEAN	-	ผ่านเกณฑ์หรือไม่ (null = ยังไม่ส่ง)	
15	status	VARCHAR	20	สถานะ: IN_PROGRESS, SUBMITTED, GRADED, TIMED_OUT	
16	created_at	TIMESTAMP	-	เวลาที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
17	updated_at	TIMESTAMP	-	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- exam_id → exams.id : การส่งผูกกับข้อสอบ (Many-to-One) ข้อสอบหนึ่งมีการส่งได้หลายครั้ง (หากอนุญาต)
- student_id → students.id : ระบุนักเรียนผู้ส่งข้อสอบ (Many-to-One)
- enrollment_id → enrollments.id : ตรวจสอบว่านักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้และมีสิทธิ์ทำข้อสอบ (Many-to-One)

ตารางที่ 10.5 คำตอบข้อสอบ (exam_answers)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสคำตอบ (Auto Increment)	PK
2	submission_id	BIGINT	8	อ้างอิงการส่งข้อสอบที่คำตอบนี้สังกัด	FK → exam_submissions.id
3	question_id	BIGINT	8	อ้างอิงคำถามที่ตอบ	FK → exam_questions.id
4	selected_option_id	BIGINT	8	อ้างอิงตัวเลือกที่เลือก (สำหรับ MULTIPLE_CHOICE, Nullable)	FK → exam_question_options.id
5	student_answer_text	TEXT	-	คำตอบข้อความ (สำหรับ SHORT_ANSWER, PARAGRAPH หรือ CHECKBOX)	
6	is_correct	BOOLEAN	-	ถูกต้องหรือไม่ (null = รอตรวจด้วยมือ)	
7	score_awarded	DOUBLE	-	คะแนนที่ได้รับสำหรับข้อนี้ (ค่าเริ่มต้น: 0)	

8	answered_at	TIMESTAMP	-	วันที่ตอบคำถาม (Auto Set)	
9	created_at	TIMESTAMP	-	เวลาที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
10	updated_at	TIMESTAMP	-	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- submission_id → exam_submissions.id : คำตอบสังกัดอยู่ในการส่งข้อสอบ (Many-to-One) เมื่อลบการส่งจะลบคำตอบทั้งหมดด้วย (Cascade)
- question_id → exam_questions.id : อ้างอิงคำถามที่นักเรียนตอบ (Many-to-One)
- selected_option_id → exam_question_options.id : อ้างอิงตัวเลือกที่นักเรียนเลือก (Many-to-One, Nullable) — Nullable เพราะ SHORT_ANSWER และ PARAGRAPH ไม่มีตัวเลือก

ตารางที่ 10.6 บันทึกการแก้ไขคะแนนข้อสอบ (exam_score_audit_logs)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัส Log (Auto Increment)	PK
2	submission_id	BIGINT	8	อ้างอิงการส่งข้อสอบที่ถูกแก้ไขคะแนน	FK → exam_submissions.id
3	question_id	BIGINT	8	รหัสคำถามที่ถูกแก้ไขคะแนน (ไม่มี FK constraint)	
4	old_score	DOUBLE	-	คะแนนเดิมก่อนแก้ไข	
5	new_score	DOUBLE	-	คะแนนใหม่หลังแก้ไข	
6	changed_by	VARCHAR	255	ผู้ดำเนินการแก้ไขคะแนน	
7	reason	TEXT	-	เหตุผลในการแก้ไขคะแนน	
8	changed_at	TIMESTAMP	-	เวลาที่แก้ไขคะแนน (Auto Set)	

อธิบาย Foreign Key:

- submission_id → exam_submissions.id : Log ผู้กับการส่งข้อสอบ (Many-to-One) ทุกครั้งที่แก้ไขคะแนนจะสร้าง Log ใหม่เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้

ตารางที่ 10.7 แบบทดสอบประจำบทเรียน (course_tests)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสแบบทดสอบ (Auto Increment)	PK
2	course_id	BIGINT	8	อ้างอิงคอร์สที่แบบทดสอบนี้อยู่	FK → courses.id
3	test_title	VARCHAR	300	ชื่อแบบทดสอบ	
4	test_description	TEXT	-	รายละเอียดแบบทดสอบ	
5	test_order	INT	4	ลำดับแบบทดสอบในคอร์ส	
6	lesson_order	INT	4	ลำดับบทเรียนที่สัมพันธ์กับแบบทดสอบนี้	
7	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
8	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- course_id → courses.id : แบบทดสอบสังกัดอยู่ในคอร์ส (Many-to-One) คอร์สหนึ่งมีได้หลายแบบทดสอบ เมื่อลบคอร์สจะลบแบบทดสอบทั้งหมดด้วย (Cascade)

ตารางที่ 10.8 คำถามในแบบทดสอบ (test_questions)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสคำถาม (Auto Increment)	PK
2	course_test_id	BIGINT	8	อ้างอิงแบบทดสอบที่คำถามนี้อยู่	FK → course_tests.id
3	question_text	TEXT	-	ข้อความของคำถาม	
4	question_type	VARCHAR	30	ประเภทคำถาม: MULTIPLE_CHOICE, SHORT_ANSWER, PARAGRAPH, CHECKBOX	
5	question_order	INT	4	ลำดับข้อคำถาม	
6	explanation	TEXT	-	คำอธิบายเฉลย	
7	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	

8	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	
---	------------	-----------	---	---------------------------------------	--

อธิบาย Foreign Key:

- course_test_id → course_tests.id : คำถามสังกัดอยู่ในแบบทดสอบ (Many-to-One) แบบทดสอบหนึ่งมีได้หลายคำถาม เมื่อลบแบบทดสอบจะลบคำถามทั้งหมดด้วย (Cascade)

ตารางที่ 10.9 ตัวเลือกคำถามแบบทดสอบ (test_question_options)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสตัวเลือก (Auto Increment)	PK
2	question_id	BIGINT	8	อ้างอิงคำถามที่ตัวเลือกนี้อยู่	FK → test_questions.id
3	option_text	TEXT	-	ข้อความของตัวเลือก	
4	is_correct	BOOLEAN	-	ระบุว่าตัวเลือกนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่	
5	option_order	INT	4	ลำดับตัวเลือก	
6	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
7	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- question_id → test_questions.id : ตัวเลือกสังกัดอยู่ในคำถาม (Many-to-One) คำถามหนึ่งมีได้หลายตัวเลือก เมื่อลบคำถามจะลบตัวเลือกทั้งหมดด้วย (Cascade)

11. ตารางข้อมูลประเมินความพึงพอใจคอร์สเรียน

ตารางที่ 11.1 การประเมินคอร์ส (course_evaluations)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสการประเมิน (Auto Increment)	PK
2	evaluation_code	VARCHAR	20	รหัสการประเมิน (ไม่ซ้ำกัน)	UNIQUE
3	student_id	BIGINT	8	อ้างอิงนักเรียนผู้ประเมิน	FK → students.id
4	course_id	BIGINT	8	อ้างอิงคอร์สที่ถูกประเมิน	FK → courses.id
5	enrollment_id	BIGINT	8	อ้างอิงการลงทะเบียน (ตรวจสอบสิทธิ์ประเมิน)	FK → enrollments.id
6	tutor_id	BIGINT	8	อ้างอิงครูผู้สอนที่ถูกประเมิน	FK → tutors.id
7	rating	INT	4	คะแนนภาพรวม (1-5 ดาว)	
8	teaching_score	INT	4	คะแนนด้านการสอน (1-5)	
9	content_score	INT	4	คะแนนด้านเนื้อหา (1-5)	
10	material_score	INT	4	คะแนนด้านสื่อการสอน (1-5)	
11	communication_score	INT	4	คะแนนด้านการสื่อสาร (1-5)	
12	value_score	INT	4	คะแนนด้านความคุ้มค่า (1-5)	
13	comment	TEXT	-	ความคิดเห็นเพิ่มเติม	
14	suggestion	TEXT	-	ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง	
15	is_anonymous	BOOLEAN	-	ประเมินแบบนิรนามหรือไม่ (ค่าเริ่มต้น: false)	
16	status	VARCHAR	20	สถานะ: PENDING, APPROVED, REJECTED	
17	submitted_at	TIMESTAMP	-	วันที่ส่งการประเมิน (Auto Set)	
18	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
19	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- student_id → students.id : ระบุนักเรียนผู้ประเมิน (Many-to-One) นักเรียนประเมินคอร์สเดิมซ้ำไม่ได้ (Unique: student_id + course_id)
- course_id → courses.id : ระบुकอร์สที่ถูกประเมิน (Many-to-One)
- enrollment_id → enrollments.id : ตรวจสอบว่านักเรียนลงทะเบียนและมีสิทธิ์ประเมิน (Many-to-One)
- tutor_id → tutors.id : ระบुकูรูผู้สอนที่ถูกประเมิน (Many-to-One)

12. ตารางข้อมูลผลการสอบเข้า

หมายเหตุการจัดกลุ่ม: รวมตาราง student_exam_achievement_enrollments (ตาราง Join ระบุว่าลงทะเบียนเรียนคอร์สใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับผลสอบนี้)

ตารางที่ 12.1 ผลสอบ/สิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน (student_exam_achievements)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	id	BIGINT	8	รหัสผลสอบ (Auto Increment)	PK
2	student_id	BIGINT	8	อ้างอิงนักเรียนเจ้าของผลสอบ	FK → students.id
3	exam_institution_id	BIGINT	8	อ้างอิงสถาบันที่ใช้ผลสอบนี้	FK → exam_institutions.id
4	education_level	VARCHAR	30	ระดับการศึกษาของผลสอบ: LOWER_SECONDARY, UPPER_SECONDARY, VOCATIONAL_DIPLOMA, BACHELOR	
5	school_track_id	BIGINT	8	อ้างอิงแผนการเรียน ใช้เมื่อ education_level เป็นมัธยมศึกษา (Nullable)	FK → school_tracks.id
6	academic_major_id	BIGINT	8	อ้างอิงสาขาวิชาปริญญาตรี ใช้เมื่อ education_level เป็น BACHELOR (Nullable)	FK → academic_majors.id
7	vocational_major_id	BIGINT	8	อ้างอิงสาขาวิชา ปวส. ใช้เมื่อ education_level เป็น VOCATIONAL_DIPLOMA (Nullable)	FK → vocational_majors.id
8	admission_round_id	BIGINT	8	อ้างอิงรอบการรับสมัครที่เกี่ยวข้อง (Nullable)	FK → admission_rounds.id
9	academic_year	INT	4	ปีการศึกษาที่สอบผ่าน/เข้าศึกษา	
10	result_date	DATE	-	วันที่ทราบผลสอบ	
11	note	TEXT	-	หมายเหตุเพิ่มเติม	
12	active	BOOLEAN	-	สถานะเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น: true)	
13	created_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่สร้างข้อมูล (Auto Set)	
14	updated_at	TIMESTAMP	-	วันที่เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (Auto Update)	

อธิบาย Foreign Key:

- student_id → students.id : ระบุนักเรียนเจ้าของผลสอบ (Many-to-One)
- exam_institution_id → exam_institutions.id : ระบุนสถาบันที่ใช้ผลสอบนี้ (Many-to-One)
- school_track_id → school_tracks.id : ระบุนแผนการเรียน (Many-to-One, Nullable) ใช้เมื่อ education_level เป็น LOWER_SECONDARY หรือ UPPER_SECONDARY
- academic_major_id → academic_majors.id : ระบุนสาขาวิชาปริญญาตรี (Many-to-One, Nullable) ใช้เมื่อ education_level เป็น BACHELOR
- vocational_major_id → vocational_majors.id : ระบุนสาขาวิชา ปวส. (Many-to-One, Nullable) ใช้เมื่อ education_level เป็น VOCATIONAL_DIPLOMA
- admission_round_id → admission_rounds.id : ระบุนรอบการรับสมัครที่เกี่ยวข้อง (Many-to-One, Nullable)

ตารางที่ 12.2 ตาราง Join ผลสอบกับการลงทะเบียนเรียนที่เกี่ยวข้อง (student_exam_achievement_enrollments)

NO	Attribute	Type	Size	คำอธิบาย	Key
1	achievement_id	BIGINT	8	อ้างอิงผลสอบของนักเรียน	PK, FK → student_exam_achievements.id
2	enrollment_id	BIGINT	8	อ้างอิงการลงทะเบียนเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลสอบนี้	PK, FK → enrollments.id

อธิบาย Foreign Key:

- achievement_id → student_exam_achievements.id, enrollment_id → enrollments.id : ตาราง Join แบบ Many-to-Many (ไม่มี entity class แยก, เกิดจาก @JoinTable บน StudentExamAchievement.enrollments) ใช้ระบุว่าคอร์สที่นักเรียนลงทะเบียนอยู่แล้วคอร์สใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับผลสอบ/การเตรียมสอบเข้านี้